

法院自动立案工具方案

02 技术架构设计

技术架构设计

一、系统架构图



二、核心模块设计

2.1 案件管理服务

案件实体模型:

- case_no: string (案号,立案后分配)
- case_type: enum (民事/刑事/行政/执行)
- case_cause: string (案由)
- court: Court (管辖法院)
- amount: Decimal (标的金额)
- status: CaseStatus (案件状态)
- plaintiffs: List[Party] (原告/申请人)
- defendants: List[Party] (被告/被申请人)
- agents: List[Agent] (代理人)
- materials: List[Material] (材料清单)
- submissions: List[Submission] (提交记录)

2.2 材料识别服务

材料处理流水线:

- OCR识别 (文字/表格/印章)
- 结构化提取 (NLP实体抽取)
- 材料分类 (AI分类器)
- 合规校验 (规则引擎)

2.3 自动提交流程引擎

提交流程:

- 登录法院平台

- 进入立案页面
- 自动填写表单
- 上传材料文件
- 确认提交申请
- 获取回执编号
- 启动进度监控

三、法院适配器设计

3.1 适配器抽象

核心方法:

- navigate_to_filing(session)
- get_form_fields(session) -> List[Field]
- fill_field(session, field, value)
- upload_file(session, file)
- submit(session) -> Receipt
- check_status(session, receipt_no) -> Status

3.2 适配器实现

方案A: API适配器 (法院提供开放接口)

- 稳定高效
- 需法院配合

方案B: RPA适配器 (基于浏览器自动化)

- 无需法院配合
- 需处理验证码

方案C: 混合模式 (优先API,降级RPA)

四、数据库设计

4.1 核心表

users (用户表):

- org_id, role, status
- created_at, updated_at

cases (案件表):

- court_id, amount, status
- plaintiffs, defendants, agents (JSON)
- submission_count, receipt_no
- created_by, created_at

materials (材料表):

- file_name, file_path, file_size
- ocr_text, ocr_structured (JSON)
- validation_status, validation_errors

courts (法院表):

- court_level, platform_type, platform_url
- config (JSON), status

submissions (提交记录表):

- request_data, response_data (JSON)
- error_message, execution_logs
- submitted_at, completed_at

五、AI模型设计

5.1 OCR识别

识别流程:

- 文字识别 (识别文本内容)
- 表格识别 (还原表格结构)
- 印章检测 (检测公章位置)
- 结构化输出 (JSON)

5.2 NLP信息抽取

抽取内容:

- 关系抽取 (原告-被告-案由)
- 事件抽取 (时间/地点/行为)

5.3 材料分类

分类类型:

- id_card (身份证)
- business_license (营业执照)
- contract (合同)
- bank_statement (银行流水)
- property_cert (房产证)
- evidence_list (证据清单)
- power_of_attorney (授权委托书)
- delivery_confirmation (送达地址确认书)

六、安全设计

6.1 数据加密

加密策略:

- 存储: AES-256-GCM
- 字段: Fernet对称加密
- 密钥: KMS托管

6.2 访问控制

RBAC权限:

- lawyer: 案件CRUD/提交/材料上传下载
- assistant: 案件创建/查看/修改/材料上传
- viewer: 案件查看/材料下载

6.3 审计日志

记录内容:

- 操作对象/动作
- 变更前后值
- 操作结果

七、部署架构

7.1 Docker Compose

服务组成:

- worker (任务队列, 3副本)
- postgres (数据库)
- redis (缓存)
- minio (文件存储)
- nginx (反向代理)

7.2 Kubernetes

资源配置:

- Worker: 3副本, 1Gi-2Gi内存
- 健康检查: liveness + readiness probe
- 自动扩缩容: HPA

八、监控告警

8.1 监控指标

系统指标:

- 内存使用率 > 85%
- 磁盘使用率 > 90%

业务指标:

- 错误率 > 1%
- 队列堆积 > 1000
- 提交成功率 < 95%

安全指标:

- 异常访问 > 100次/分钟

8.2 日志规范

字段:

- trace_id, user_id, action
- case_id, court, status
- duration_ms, message, metadata